

16

فريق كتابة المقررات الجامعية

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

05 الكبل المحوري

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الخامسة في مادة الأمواج الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي

بسم الله نبدأ 😊❤️

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	تعريف أنماط الانتشار
2	النمط TEM
3	ميزات TEM
4	النمط TE , TM والعدد الموجي
5	الممانعة الموجيّة
6	التخامد لخط النقل والتخامد الكلي
9	ايجادد أقل تخامد
11	إيجاد أقصى استطاعة
15	تحديد الاستطاعة العظمى التي يتحملها الكبل المحوري

الكبل المحوريCoaxial Cable

مقدمة :

في حياتنا اليومية نستخدم أنواعاً مختلفة من خطوط النقل ومن أهمها الكبل المحوري الذي سندرسه في هذه المحاضرة ورغم أن هذه الخطوط تبدو بسيطة إلا أنها مليئة بما يمكن تسميته مفاضلات تصميمية فكل تحسين في جانب قد يسبب تراجعاً في جانب آخر فما الحل ؟؟

في الهندسة هناك مصطلح يسمى حل وسط هندسي Compromise وهو مفهوم يقوم على إجراء تحسينات جزئية في عدة أماكن لتحقيق أداء مقبول ومتوازن للنظام ككل ورغم وجود حلول أفضل نظرياً إلا أن اختيار الحل الأمثل يعتمد على أولويات التصميم التي يجب على المهندسين تقييمها بدقة .

بعد أن انتهينا من نظرية خطوط النقل سننتقل إلى دراسة خطوط النقل وأدلة الموجة .

تمهيد :

بعد أن وضع ماكسويل معادلات الكهرومغناطيسية جاء هيفيسايد ليؤكدها تجريبياً ويطبقها على النماذج العملية لخطوط النقل . في البداية كان تمثيل خطوط النقل يتم باستخدام ناقلين متوازيين كما في الكبل المحوري الذي يتكون من ناقل داخلي وآخر خارجي ولكن عند الانتقال إلى دليل الموجة المستطيل المحاط بالمعدن اعتقد هيفيسايد أنه لا يمكن تمرير موجة لعدم وجود ناقلين كما في الخطوط التقليدية ثم بعد سنوات أثبتت التجارب أن الموجة الكهرومغناطيسية تستطيع الانتشار داخل التجويف المعدني .

تأتي أهمية هذا التمهيد لفهم أن أنماط الانتشار الأساسية في جميع أنواع خطوط النقل سواء ناقل واحد أم ناقلين هي ثلاثة أنماط : TEM,TE,TM

تعريف هذه الانماط:

هي أنماط ثابتة لانتشار "الحقول "ضمن خط الانتشار وهذه الأنماط تُحدّد كيف تتوزع الحقول في كل مقطع من مقاطع خطوط النقل وتكون مقاطع عرضانية ثابتة على كامل خط النقل

ومعنى ثابتة : عند أخذ مقطع عرضي من أي موضع نجد الشكل نفسه لخطوط الحقل الكهربائي والمغناطيسي أي ما يتغير هو فقط طور الموجة أثناء تقدمها بينما يبقى شكل الحقول ثابتاً وهذا ما يميز نمط الانتشار .



ملاحظة (1):

كنا ندرس خطوط النقل عديمة الفقد الآن ندرس الصورة الواقعية العملية الملموسة أي سندرس خطوط النقل ذات المفاقيد .

سنبدأ بدراسة الأنماط الثلاث .

النمط الأول TEM : (Transverse Electromagnetic Mode)

ويسمى النمط المستعرض كليّاً وله شرطيين :

- $H_z = 0$ **المركبة H على محور الانتشار Z تساوي الصفر .**
- $E_z = 0$ **المركبة E على محور الانتشار Z تساوي الصفر**



ملاحظة (2):

أول خطوة في تحليل أي موجة هو تحديد اتجاه انتشارها وهذا الاتجاه نسميه المحور Z حيث بعد تحديده أي مجال سواء كهربائي أو مغناطيسي يكون له مركبة عليه (أي على محور الانتشار)نسميها "مركبة طوليّة".

وأي مجال يكون له مركبة على المستوي العمودي عليه تسمى "مركبة عرضيّة".

لهذا السبب H_z , E_z تسمى مركبات طوليّة لأنهما يمثلان المجالين على اتجاه انتشار الموجة

وعندما يكون : $H_z = 0 , E_z = 0$ هذا يعني لا يوجد أي مركبات طولية للحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي على اتجاه الانتشار وأن الحقول كلّها عرضيّة وهنا نستذكر قاعدة اليد اليمنى حيث :

الابهام =الحقل الكهربائي.

السبابة =الحقل المغناطيسي .

الوسطى = اتجاه الانتشار Z.

نلاحظ أنها تفرض أن يكون الحقليين الكهربائي والمغناطيسي متعامدين على بعضهما وعموديين على اتجاه الانتشار" دائماً" .

النتيجة النهائية :

- في نمط TEM لا يمكن أن يكون هناك E_z ,H_z لأن وجود مركبة طوليّة يلغي التعامد الذي تفرضه قاعدة اليد اليمنى

الموجة الكهرطيسية تُحرّض عرضانيّاً لتنتشر طوليّاً على Z .

- نمط TEM يحصل في خط النقل الذي له ناقلين .

(لا يوجد ناقلين إذاً لا يوجد TEM)

السؤال هنا : لماذا TEM بحاجة ناقلين؟؟

في نمط TEM نحتاج دائماً لناقلين لأنّ

معادلات ماكسويل تشترط وجود تيار يسري في مسار مغلق وحين يمر التيار في أحد الناقلين يتولد حوله حقل مغناطيسي دوّار خطوطه مغلقة حسب $\nabla \cdot \vec{B} = \vec{0}$

كيف يؤمن وجود ناقلين المسار المغلق لخطوط النقل ؟؟

الحقل الكهربائي يحتاج لمصدر ومصب و الشحنات الموجبة تُطلِق خطوط الحقل الكهربائي أما الشحنات السالبة تستقبل هذه الخطوط .

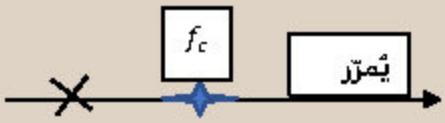
ومن هنا نستنتج :

أنه لا يمكن لخطوط الحقل الكهربائي أن تبدأ وتنتهي في الفراغ والمسار المغلق يوفر مرور تيار ليتولد حوله حقل مغناطيسي ذو خطوط دائرية مغلقة



ملاحظة (3):

نعلم أن لكل خط نقل تردد قطع والذي يُعرَّف على أنه أدنى تردد يمرّره هذا الخط ولا يمرر الترددات الأدنى منه



ميزات TEM:

هذا النمط ينتشر في الهواء طبيعيّاً (الموجات الكهرطيسية يكون فيها اتجاه الانتشار ⊥ H ⊥E) فيدخل هذا النمط خط النقل ذو الناقلين ليبقى نمط الانتشار كما هو لأن الناقلين يوفران فرق الجهد و مسار التيار ولهذا يمرر خط النقل جميع الترددات من الصفر نظريّاً فما فوق بينما لا ينتشر Dc في الهواء لأنه ليس موجة .



الخلاصة : إما أن نقول تردد القطع ل TEM يساوي الصفر أو ليس له تردد قطع وهذه ميّزة رائعة غير متوفرة بدليل الموجة .

النمط الثاني TE :

$$H_z \neq 0 \, , E_z = 0$$

أي موجة عرضيّة فقط ب E.

النمط الثالث TM :

$$H_z = 0 \, , E_z \neq 0$$

أي موجة عرضيّة فقط ب H .

العدد الموجي K Wave number :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = w\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{2\pi f}{v}$$

في وسط عديم الفقد يكون $k = \beta$

تعريف العدد الموجي :

يعبر عن عدد الموجات في وسط متجانس أو بالفراغ بواحدة المتر أي (كم موجة لدينا بواحدة المتر).

نلاحظ :أنه مرتبط تماماً بالتردد .

ملاحظة (4):

في الهواء يكفي العدد الموجي لوصف انتشار الموجة أما داخل خط النقل يظهر عامل إضافي يسمى Cut_Off Wave number أي العدد الموجي عند تردد القطع ويتناسب تماماً مع التردد أي f_c ,حيث k_c وf_cجهان لعملة واحدة ويكون :

$$k^2 = \beta^2 + k_c^2$$

β : ثابت الطور phase Constant وهو معيار لتقدّم الطور في خط النقل.

$$\beta^2 = k^2 - k_c^2$$

مناقشة العلاقة :

1. عندما $k = k_c$ يكون $\beta = 0$ أي :

لا يوجد تقدم في الطور ولا يوجد موجة من الأساس .

شرح للتوضيح :

من حل المعادلة الموجية سابقاً ظهر لدينا موجتين واردة و منعكسة وتم التعبير عن الموجة بشكل عام :

$e^{\square j\beta l}$

مربع للإشارة حسب الموجة إما واردة أو منعكسة

فعندما تكون : $\beta = 0$ تكون $e^0 = 1$ عدنا للترددات الكهربائية الأساسية .

2. عندما $k > k_c$ يكون $\beta > 0$ أي : عدد حقيقي أكبر من الصفر وأصبح $e^{\square j\beta l}$ موجود أي يوجد انتشار وتقدّم بالطور ويكون أيضاً $f > f_c$
3. عندما $k < k_c$ يكون β تخيلي صرف أي $e^{\text{عدد}} \Longleftrightarrow e^{\square j\beta l}$ (لا يوجد بالأس j لكن للتعبير عن الموجة يجب أن يكون هناك j (صيغة أويلر) وإلا تكون $e^{\text{عدد}}$ إشارة متخامدة أو متناقصة
4. $\beta = k <- k_c = 0$ وهي الحالة التي تمت دراستها سابقاً وهي حالة TEM حيث $f_c = 0$

الممانعة الموجية Z_{TE} , Z_{TM} , Z_{TEM} :

تمثل حقل كهربائي على حقل مغناطيسي حيث بالهواء لا يوجد تيارات بل يوجد حقول.

الممانعة الموجية للهواء (الفراغ):

$$Z_{TEM} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$$

حيث : μ_0 :ثابت النفاذية المغناطيسي للفراغ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}[H/m]$

ε_0 : ثابت النفاذية الكهربائي للفراغ $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}[F/m]$

$$\eta = Z_{TEM} = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.85 \times 10^{-12}}} = 120\pi = 377\Omega$$

حيث : 377قيمة ثابتة ومرجعية للفراغ وتسمى (η).

مباشرة وبدون استنتاج :

$$Z_{TE} = \eta \frac{K}{\beta}$$

$$Z_{TM} = \eta \frac{\beta}{K}$$

نتيجة :

بالممانعات الموجيّة لنمطي الانتشار TE , TM يدخل التردد من β أم في TEM لا علاقة له بالتردد (أي يمرر كامل الترددات)

التخامد لخط النقل :

$$\gamma = \alpha + J\beta$$

حيث : α ثابت التخميد .

سنبدأ بحسابه لنحصل في النهاية على أرقام:

بدايةً : لخط النقل تخميدان :

1) **تخميد للناقل α_c : حيث كلّما تغير خط النقل يتغيّر α_c لأن نوعيّة الناقل متغيّرة فالناقليّة الكهربائية للنحاس مثلاً تختلف عن ناقليّة الألمنيوم .**
2) **تخميد للعازل : في حال تمّت إزالة العازل من خط النقل ووضع في خط نقل ثان يبقى ذاته أي أن تخميد العازل ثابت يتعلّق فقط بنوعيّة العازل ومعادلته واحدة لكافّة خطوط النقل ويدخل بها $\tan(\delta)$ أي ظل الفقد الذي يعبر عن مواصفات هذا العازل ويعطى بالعلاقة**

$$tan(\delta) = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$$

التخامد الكلّي :

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_d$$

السماحية الكهربائية من مواصفات العازل وتعطى بالعلاقة :

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$$

حيث: ε' كم نربح طاقة من هذا العازل .

ε'' كم نخسر طاقة من هذا العازل لأنه قسم تخيلي .

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\tan(\delta)\,\varepsilon' = \varepsilon'(1 - j\tan(\delta))$$

في خط عديم الفقد يكون : $\tan(\delta) = 0 \rightarrow \quad \varepsilon = \varepsilon'$

لدينا العلاقة : $k = w\sqrt{\mu\varepsilon}$

فنجد : $k = w\sqrt{\mu\varepsilon'}$

$$\boldsymbol{k^2 = w^2\mu\varepsilon'}$$

أما بوسط ذو فقد:

$$k^2 = w^2\mu\varepsilon'(1 - jtan(\delta))$$

$$\gamma = \alpha + J\beta \rightarrow \beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} \;\; ; (j\beta = \sqrt{k_c^2 - k^2})$$

نبدأ بخط نقل عديم الفقد أي $\alpha = 0$:

$$\gamma = j\beta = \sqrt{k_c^2 - k^2}$$

نعوض K التي أوجدناها لخط عديم الفقد :

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - w^2\mu\varepsilon'}$$

بما أننا نبحث عن علاقة ل α نقوم باستراجعها لوسط ذو فقد :

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - w^2\mu\varepsilon'(1 - j\tan(\delta))} = \sqrt{k_c^2 - w^2\mu\varepsilon' + jw^2\mu\varepsilon'\tan(\delta))}$$

نلاحظ: $k^2 = w^2\mu\varepsilon'$

فتكون العلاقة كالتالي :

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - k^2 + jk^2\tan(\delta))}$$

تم التوصل إلى علاقة يجب حلها رياضياً :

نفرض : $A = k_c^2 - k^2 \quad , \quad B = jk^2\tan(\delta)$

يكون : $\gamma = \sqrt{A + B}$

تُحل العلاقة وفق تقريب تايلور بشرط $A \gg B$ ونعلم أن $\tan(\delta)$ صغير جداً لذلك نستطيع الحل وفق التقريب :

$$\sqrt{A + B} = \sqrt{A} + \frac{B}{2\sqrt{A}} = \sqrt{k_c^2 - k^2} + \frac{jk^2\tan(\delta)}{2\sqrt{k_c^2 - k^2}}$$

$$\gamma = j\beta + \frac{jk^2\tan(\delta)}{2j\beta} = j\beta + \frac{k^2\tan(\delta)}{2\beta}$$

$$\gamma = \alpha + J\beta$$

فيكون :

$$\text{(حفظ)} \;\; \boldsymbol{\alpha_d = \frac{k^2\, tan(\delta)}{2\beta}}$$

العلاقة السابقة تطبق فقط في نمط انتشار *TE* و *TM* حيث β تحوي K_C .

أما في نمط انتشار *TEM* حيث كان الشرط $K_C = 0$, $K = \beta$

$$\alpha_d = \frac{K tan(\delta)}{2} \quad \text{(حفظ)}$$

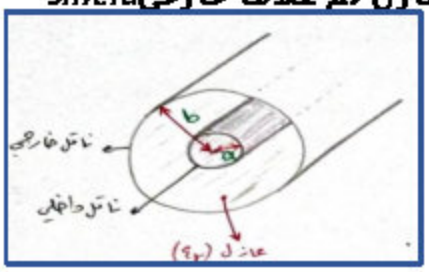
ملاحظة هاامة:

نعلم أن : $K = \frac{w}{c}$ أي إذا زاد التردد زادت W --> يزداد K --> يزداد α_d (أي يزداد تخميد العازل).

إذاً عند ازدياد التردد نرى أن خط النقل لا يعمل مثة بالمئة كما نريد فهو يعمل كتردد معين ثم يزداد التخميد بشكل كبير .

(في حياتنا اليوميّة يتمثل خط النقل المحوري في خط النقل النازل من الدّش إلى التلفاز)

يتألف خط النقل المحوري من : ناقل مركزي (داخلي) يحيط به عازل ثم غلاف خارجي *shield* حيث :



a: نصف قطر السلك الداخلي .

b: نصف قطر الدّرع المعدني من الداخل أي (الناقل الأكبر).

ملاحظة :

هذه القيم من المهم جداً تحديديها لأن نسبة $\frac{b}{a}$ تدخل في أغلب معادلات خط النقل المحوري .

كوننا نتحدث عن خط نقل ملموس تكون ممانعته المميزة :

$$Z_O = \frac{\eta}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \; ; \; \eta = \frac{\eta_o}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

$$Z_O = \frac{\frac{\eta_o}{\sqrt{\varepsilon_r}}}{2\pi} ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

الممانعة المميزة الشهيرة عادةً لخطوط النقل 50Ω أي الكوابل المحوريّة عادةً 50Ω لتتوافق مع الصيغة العامة للأجهزة .

إذا الممانعة المميزة تتعلق بأمرين :

1) نسبة نصف قطر الناقل الخارجي إلى الداخلي .
2) نوع العازل المستخدم .

سؤال :

لماذا تُصمم بعض خطوط النقل بممانعة مُميزة مقدارها 50Ω بينما تُصمم كابلات التلفاز بممانعة 75Ω ؟؟

في كابلات التلفاز تكون الإشارة الواردة من القمر الصناعي شديدة الضعف ولذلك نختار كابل بحيث يحقق أقل تخامد ممكن ويعتمد التخامد على نسبة نصفي القطرين $\frac{b}{a}$ وهناك نسبة مُثلى تجعل التخامد في أدنى قيمة له وعند تطبيق هذه النسبة تكون الممانعة المميزة للكابل 75Ω .

أما من وجهة نظر الاستطاعة فتكون قليلة لأن $\frac{b}{a}$ صغيرة ففي حال أردت استطاعة كبيرة يتم تكبير حجم الكابل وتكبير $\frac{b}{a}$.

وعندما نريد استطاعة ضخمة نحسب نسبة $\frac{b}{a}$ فتكون الممانعة المميزة 30Ω ولأقل تخامد تكون $Z_O = 77\Omega$ أو $Z_O = 75\Omega$.

الحالة (1):

المسألة :

يُطلب إيجاد Z_O عند أقل تخامد ممكن أي (القيمة الأصغريّة للتخامد):

نضع قانون α_c دون استنتاج :

$$\alpha_c = \frac{Rs}{2\eta ln(\frac{b}{a})} . (\frac{1}{a} + \frac{1}{b})$$

حيث : Rs : المقاومة السطحيّة التي تعبر عن سطح الناقل يُقام مرور تيار كهربائي .

$$Rs = \sqrt{\frac{w\mu}{2\sigma}}$$

_ عند زيادة التردد يزداد Rs وبالتالي يزداد تخامد الناقل .

ملاحظة :

التخامد للناقل يتعلّق ب $\sqrt{f}$ أما في العازل يتعلق ب f من هنا نستنتج أن قابليّة العازل للتأثر بالتردد أخطر من الناقل .

_ عند زيادة ناقليّة المعدن <- Rs صغيرة <- α_c صغيرة .

(أي استخدام النحاس ذو الناقليّة الأكبر أفضل من الألمنيوم ذو الناقليّة الأقل)

الحل :

نفرض : $\frac{b}{a} = x \rightarrow \frac{b}{x} = a$

تكون المعادلة بدلالة x :

$$\alpha_c = \frac{Rs}{2\eta \ln(x)} \cdot \left(\frac{x}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

ملاحظة :

دائماً عند وجود نسبة نكون بحاجة إلى تثبيت إحدى القيم مثلا b نعتبره ثابت (لا نستطيع تكبير الحجم بشكل كبير)أي يكون التغيير على a .

$$\alpha_c = \frac{Rs}{2\eta b} \cdot \left(\frac{x+1}{\ln(x)}\right) \bigstar$$

من العلاقة ★ :نكون عزلنا المتغيرات مع بعض والثوابت مع بعض .

الغاية من الحل : إيجاد القيمة الأصغريّة للتخامد .

أي :



رياضياً يتم إيجاد القيمة الصُغرى لتابع من خلال اشتقاقه وجعله يساوي الصفر (حيث هذه النقطة نقطة سكون) :

$$f(x) = \frac{x+1}{\ln(x)}$$

$$f'(x) = \frac{1\left(\ln(x) - \frac{1}{x}(x+1)\right)}{ln^2(x)}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{x}(x+1) = \ln(x)$$

نلاحظ أنها معادلة غير جبريّة لا نستطيع عزل x يتم حلّها من خلال الطرق العدديّة عند حلّها يكون: $\frac{b}{a} = x = 3.6$ وهذه النسبة تحقق أقل تخميد بالعازل .

الحالة (2):

المسألة :

يُطلب إيجاد z_0 عند أقصى استطاعة ممكنة لهذا الكبل (P_{max}) التي يتحملها خط النقل :

بدايةً :

P_{max} تتعلق بما يسمى جهد انهيار العازل .

$$V_d = a\, E_d\, ln\,(\frac{b}{a})$$

نلاحظ أن جهد الانهيار V_d متعلّق بشدّة الحقل الكهربائي E_d الذي يتم عنده جهد الانهيار

حيث : $E_d = 8 \times 10^6\ [V/m]$

$$P_{max} = \frac{V^2}{2Z_0} = \frac{a^2\, {E_d}^2 ln^2\left(\frac{b}{a}\right)}{2\frac{\eta}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{a^2\, {E_d}^2}{\frac{\eta}{\pi}}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$P_{max} = \frac{\pi\, a^2\, {E_d}^2}{\eta}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

نفرض : $\frac{b}{a} = x \rightarrow \frac{b}{x} = a$

نعزل الثوابت عن المتغيرات :

$$P_{max} = \frac{\pi\, \frac{b^2}{x^2}\, {E_d}^2}{\eta}\ln(x) = \frac{\pi\, b^2\, {E_d}^2}{\eta}\,.\frac{\ln(x)}{x^2}$$

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2} \rightarrow f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\, x^2 - 2x\ln(x)}{x^4} = \frac{x - 2x\ln(x)}{x^4} = \frac{(1 - 2\ln(x))}{x^3}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow\ 1 - 2\ln(x) = 0 \rightarrow\ \ln(x) = \frac{1}{2} \rightarrow x = e^{\frac{1}{2}} = 1.65 \rightarrow \frac{b}{a} = 1.65$$

أي أكبر استطاعة تُحقق من خلال النسبة $\frac{b}{a} = 1.65$ (وهاتان النسبتان ثابتتان في الكبل المحوري)

مناقشة النتائج :

مناقشة ε_r :

في حال زادت ε_r أي (العازل أصبح كبير) ما تأثيره على كل ما تمّ دراسته ؟؟

$$\downarrow \eta = \frac{\eta_o}{\varepsilon_r \uparrow}$$

ومن العلاقة :

$$\downarrow Z_o = \frac{\downarrow \eta}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

أي عند ازدياد ثابت العزل النسبي تنخفض الممانعة الموجيّة وتنخفض معها الممانعة المميزة للكبل المحوري .

تأثير ε_r على التخامد :

1) من العلاقة :

$$\downarrow \eta = \frac{\eta_o}{\sqrt{\varepsilon_r}\uparrow}$$

$$\uparrow \alpha_c = \frac{Rs}{2\eta \downarrow ln(\frac{b}{a})} \cdot (\frac{1}{a} + \frac{1}{b})$$

زيادة ε_r تؤدي إلى تخامد أكبر وفقد أكبر

2) من العلاقة :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}\uparrow} \rightarrow f.\lambda \downarrow = v \downarrow$$

نلاحظ أن السرعة تتغير حسب ε_r ويتغيّر الطول الموجي مع تغيّر السرعة وفي حال ε_r يزداد تخامد العازل .

مناقشة التردد :

تأثير التردد على الناقل :

في حال زاد التردد يزداد ω

$$\uparrow Rs = \sqrt{\frac{w\uparrow \mu}{2\sigma}}$$

$$\uparrow \alpha_c = \frac{Rs}{2\eta \ ln(\frac{b}{a})} \cdot (\frac{1}{a} + \frac{1}{b})$$

أي تخامد الناقليّة يزداد بعامل $\sqrt{f}$

تأثير التردد على العازل :

في حال زاد التردد تزداد ω ونعلم أن : $\uparrow k = \frac{w}{c}\uparrow$

$$\uparrow \alpha_d = \frac{\uparrow k^2 \tan(\delta)}{2\beta}$$

أي يزداد التردد ويزداد تخامد العازل .

ملاحظة هامة قبل الدخول في الفكرة :

تعريف النمط المسيطر dominate Mode :

النمط المسيطر بأي خط نقل هو النمط الذي يحقق أدنى f_c

وبما أن تردد القطع f_c لنمط TEM يساوي صفر يعني أن هذا النمط يظهر تلقائياً عند أي تردد دون وجود عتبة

يأتي السؤال الآن :

إذا كان التردد المُطبق على الكبل المحوري $100[GHZ]$ فهل يبقى الكبل قادراً على تمرير الإشارة ؟؟

لا . لأن له حد أي: نمط TEM ليس له تردد قطع فإنه يبقى النمط المسيطر في الخطوط ثنائية الناقل غير أن الكبل المحوري عند الترددات العالية يفقد سلوكه كخط نقل لأن طول الموجة يصبح صغير لدرجة تصبح معها أبعاد الكبل المحوري كبيرة قياساً به فتصبح الموجة قادرة على استشعار حدود المقطع والتفاعل مع هندسته وعندئذ يتحوّل الخط فعليّاً إلى دليل موجة فيختفي نمط TEM ويظهر نمط TE_{11} بوصفه النمط المسيطر الجديد وله تردد قطع يحدّد بدء انتقاله .

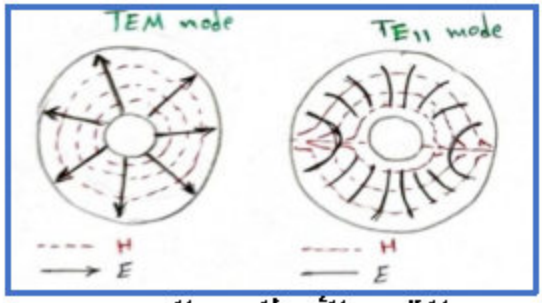
ملاحظة :

في خطوط النقل دائماً يُفضّل وجود نمط واحد منتشر حيث لكل نمط سرعة معينة فوجود عدّة أنماط يشوّه الإشارة بسبب تفاوت (اختلاف) السرعات للموجة المنتشرة فعند وصولها بسرعات مختلفة تتشوه

ويسمى Group Velocity dispersion : وهو التشوّه الناتج عن اختلاف سرعات الترددات المختلفة .

كيف نشأ النمط الجديد TE_{11} ؟؟

ذكرنا سابقاً أن النمط المسيطر في الخط المحوري هو TEM وتحدّثنا عن هذا النمط باستفاضة وأهم خصائصه هو أنّ تردد القطع له $f_c = 0$ ولكن عند زيادة التردد بشكل كبير يسمح بإنشاء نمط جديد يكون هو النمط المسيطر TE_{11} حيث يصبح للمجال المغناطيسي مركبة طوليّة (أي يوجد تغيّر في المركبات الأساسية) وهو نمط غير مرغوب يؤدي إلى تشكّل f_c (أي يسلك خط النقل المحوري سلوك دليل الموجة).



يعطى تردد القطع للنمط TE_{11} بالعلاقة :

$$f_{cTE11} = \frac{C\,k_c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}$$

تردد القطع هذا ممنوع الاقتراب منه حيث أنه يحدد $f_{\max}$ وهو التردد الأعظمي المسموح لهذا الخط ويكون : $f_{\max} = 95\% f_c$

نعلم أن :

$$k_c = \frac{2}{a+b}$$

فيكون :

$$f_{cTE11} = \frac{C}{\pi(a+b)\sqrt{\varepsilon_r}}$$



ملاحظات هامة :

أدنى تردد قطع يحققه خط النقل يكون نمطه هو النمط المسيطر فأول وأدنى f_c ينشأ يكون تابع للنمط TE_{11} وبالاستمرار أكثر ينشأ أنماط أخرى .

بحال زيادة ε_r ستؤدي إلى تردد قطع أقل (تناسب عكسي) وهذا أمر سلبي وغير مرغوب لأن f_c قليل يعطي $f_{\max}$ قليل أي مجال العمل أصبح صغير إذا نلاحظ اختيار ε_r كبير يؤدي لكثير من الأمور السلبيّة لذلك غالباً ما نلجأ إلى اختيار الهواء كعازل

وبذلك نستنتج : أنه من سلبيات الكبل المحوري لا يكفي للعمل عند الترددات العالية لأنه عند تجاوز تردد القطع يبدأ بظهور أنماط جديدة مثل TE_{11} مما يؤدي إلى تغيّر توزيع الحقول داخل الكبل وفقدان القدرة على نمط TEM بشكل مستقر.

إذا استخدمنا عازل له ثابت عازليّة $\varepsilon_r = 2.25$ واستخدمنا النسبة المثاليّة لأقل تخميد $\frac{b}{a} = 3.6$ فستكون الممانعة المميزة للكبل المحوري :

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{2.25}} \ln(3.6) = 51\Omega$$

وهي القيمة المعياريّة وتحقق أقل تخميد مع هذا العازل .

إذاً لماذا لا نستخدمه بدل خط النقل المحوري المملوء بالهواء أي $\varepsilon_r = 1$ والذي تكون ممانعته المميزة 75Ω في الاستقبال التلفزيوني ؟؟

نحن نعلم أن زيادة ε_r يؤدي إلى كثير من الأمور السلبية فهنا عند اختيار ε_r كبير نفسها القيمة الدُنيا لِـ α_c ترتفع "*أي كقيمة دنيا تزداد*" وهذا لا نريده مع الإشارات الضعيفة حيث α_c تتناسب طرداً مع $\sqrt{\varepsilon_r}$.

عندما يكون العازل هو الهواء أي $\varepsilon_r = 1$ يكون $\alpha_c = \alpha_o$

حيث: α_o أصغر قيمة ممكنة لتخميد الناقل .

في حال $\varepsilon_r = 2.25$ يكون $\alpha_c = 1.5\alpha_o$.

فلو أردنا حساب الزيادة بالنسبة المئوية :

$$\frac{1.5\alpha_o - \alpha_o}{\alpha_o} = 0.5 \rightarrow 0.5 \times 100 = 50\%$$

في حال زاد الحجم الكبل مع المحافظة على نسبة $\frac{b}{a}$(يعني بس كبرت a, b بدل وضعه $\frac{5}{2}$)وضعته $\frac{10}{4}$مثلاً

$$\downarrow k_c = \frac{2}{a+b} \uparrow$$

إن نقصان k_c يؤدي إلى تناقص f_c وذكرنا أن هذا غير مرغوب لأنه يؤدي إلى تقليل مجال العمل المسموح

تحديد الاستطاعة العظمى التي يتحملها الكبل المحوري :

تُعطى الاستطاعة العظمى التي يمكن للخط نقلها (مع عازل الهواء):

$$P_{max} = \frac{0.025}{\eta_0}\left(\frac{C \cdot E_d}{f_{max}}\right)^2 = 5.8 \times 10^{12}\left(\frac{E_d}{f_{max}}\right)^2$$

إن زيادة P_{max} يؤدي إلى نقصان f_{max} أي علاقة عكسية مع مربع ال f_{max}

$$a,b \uparrow \rightarrow k_c \downarrow \rightarrow f_c \downarrow \rightarrow f_{max} \downarrow \rightarrow P_{max} \uparrow$$

مثال :خط نقل محوري مملوء بعازل (الهواء) له $f_{max} = 10[GHZ]$ **و** $E_d = 3 \times 10^6$ **أوجد الاستطاعة العظمى التي يتحملها هذا الخط ؟**

$$P_{max} = 5.8 \times 10^{12}(\frac{3 \times 10^6}{10 \times 10^9})^2 = 520[KW]$$

ملاحظة: العلاقة السابقة مباشرة نطبقها للهواء.

انتهت المحاضرة



بالتوفيق دوماً...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

شروق بكري العمري Leader

آية حجيج

منار أبوشوك